



DEMONSTRAÇÃO

"Não precisamos descobrir tudo por nós mesmos: grande parte do que sabemos fazer é aprendida observando os outros"



WATCH ME

Observational social learning in young orangutans pp. 1296 & 1369

SCIENCE

VOLUME 393 | ISSUE 6818 | 24 SEP 2026

Forma econômica de transmissão cultural

Possibilita que técnicas, estratégias e conhecimentos sejam transmitidos entre indivíduos e gerações



Pessoas conseguiam classificar com precisão diferentes padrões de marcha, como caminhar e correr, por meio da percepção de movimento.

Ver

- demonstracao_pontos_1.mp4
 - (..)
 - demonstracao_pontos_2.mp4
- Ref: <https://plavimop.prd.fr/en/motions>

CONCEITO

Demonstração é uma forma de instrução, geralmente fornecida antes e durante a prática, em que a habilidade é apresentada por um modelo para transmitir ao aprendiz informação sobre **como executá-la**, especialmente sobre seus aspectos críticos.

Modelagem

Aprendizagem por observação – um tipo específico de aprendizagem perceptiva.

FORMAS DE DEMONSTRAÇÃO

Ao vivo

Vídeo

Fotos

Animação (2D e 3D)

Áudio

Orientação (passiva e ativa)

Por que a demonstração favorece a aprendizagem?

Aprendizagem Social de Bandura (teoria social cognitiva)

Sistema de neurônios-espelho

Aprendizagem Social de Bandura (teoria social cognitiva)



Livro publicado 1977 com atualizações.

A obra é uma mudança para a psicologia cognitivista.

Nós aprendemos não só por reforço, mas também observando as pessoas.

Impactos: educação, psicoterapia e comunicação social...

O experimento clássico: o boneco Bobo (anos 1960)



▶ [videos/Bobo Doll.mp4](#)

Aprendizagem Social de Bandura (teoria social cognitiva)

A ideia central que grande parte do que aprendemos vem de observar os outros, sem precisar fazer e ser reforçado diretamente.

“Aprendemos com os outros antes mesmos de viver as experiências de nós mesmos” .

Bandura propõem alguns conceitos dentro da sua obra

Modelagem

Reproduzimos comportamentos de pessoas significativas

ex., Professor, treinador, pais, amigo

Reforço Vicário

Ver alguém ser recompensado ou punido influencia nosso comportamento

ex., Se um colega recebe um elogio por ajudar você tende a repetir o comportamento.

Processos cognitivos

A mente avalia, interpreta e decide antes de agir

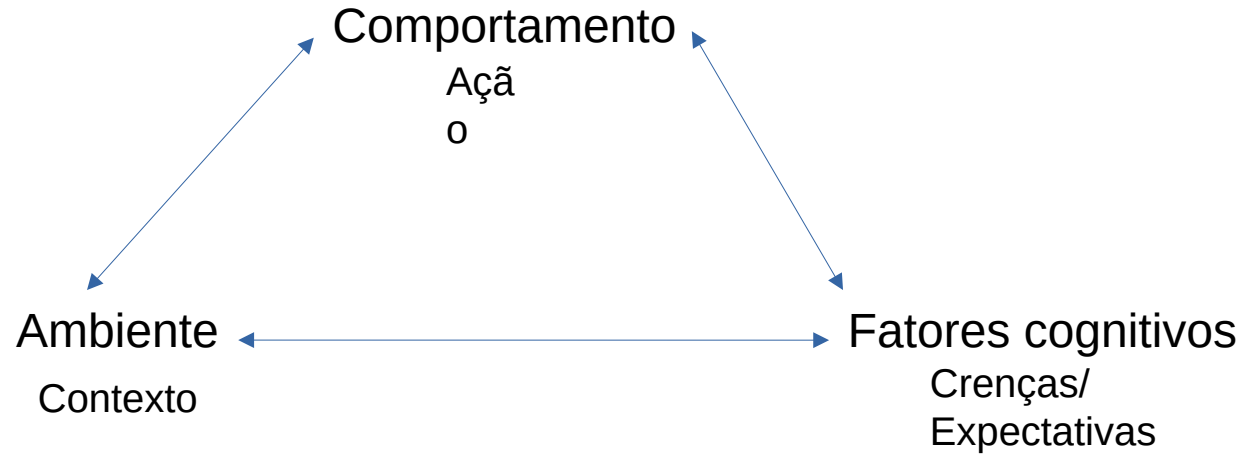
ex., Antes de copiar um comportamento, perguntamos “Isso vale a pena?”

Processos cognitivos

A mente avalia, interpreta e decide antes de agir

ex., Antes de copiar um comportamento, perguntamos “Isso vale a pena?”

Reciprocidade triádica



Aprendizagem observacional – aprendemos ao observar modelos e suas consequências. FOCO

1. Atenção

O observador seleciona o que observar e extrai informação do modelo.

Evidência. Dividir a atenção durante a observação (por exemplo, contar de 3 em 3 para trás) prejudica a aprendizagem (Ste-Marie, 2000).

2. Retenção

O que foi visto é transformado num código simbólico (imagem e verbal) e guardado na memória.

Um guiar para a produção do movimento;

Evidência: impedir o ensaio entre observar e executar reduz o que a pessoa lembra (Smyth & Pendleton, 1990).

3. Reprodução

A representação guarda a execução; o aprendiz compara o que faz com ela e corrige.

Servir de padrão de **referência para detectar e corrigir erros.**

Evidência: Observar permite estimar os próprios erros quase tão bem quanto praticar fisicamente (Blandin & Proteau, 2000).

4. Motivação

Determina se o que foi aprendido será executado

Autoeficácia - a crença na própria capacidade de executar uma ação.

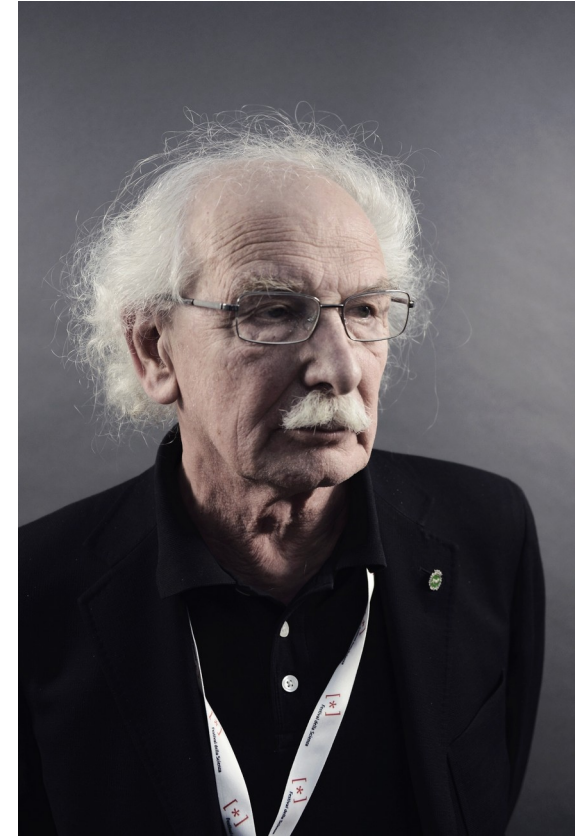
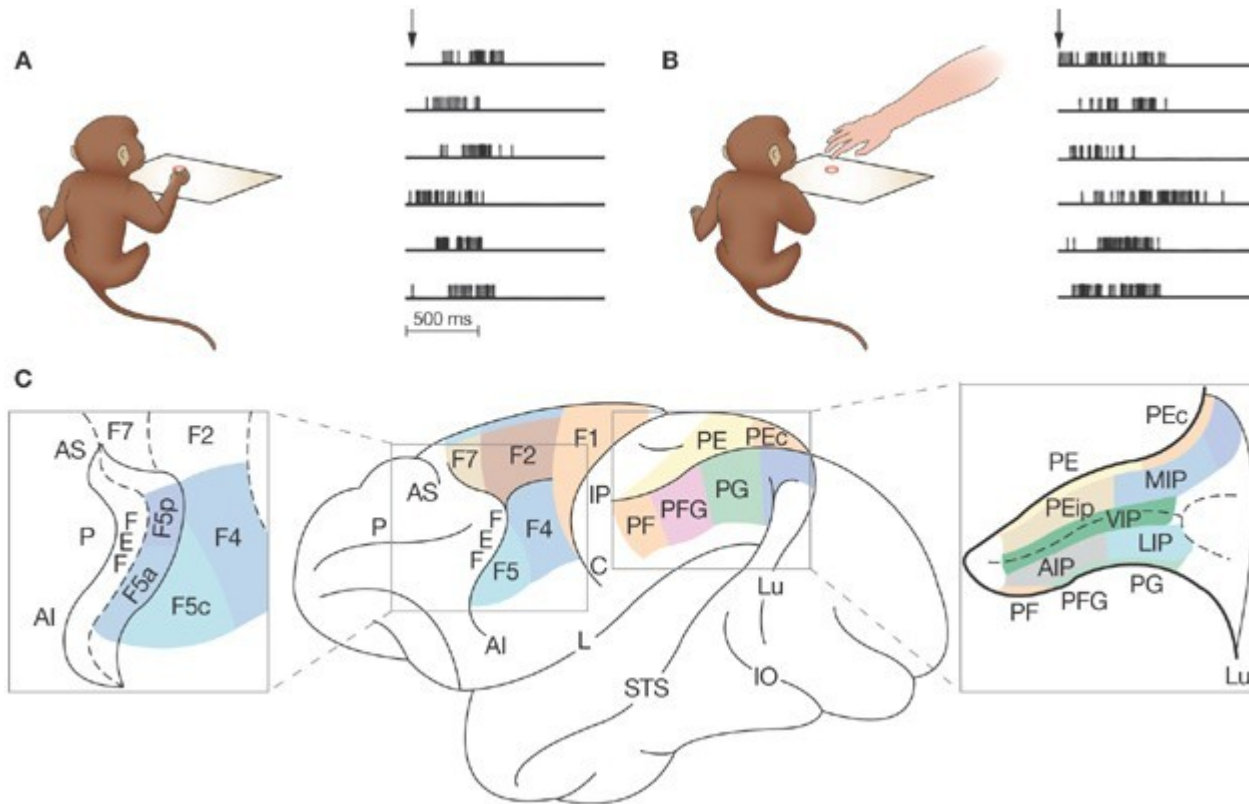
Críticas

Teoria feita para comportamento social.

Ela foi desenvolvida para explicar comportamentos sociais, como agressão e normas, e não a coordenação de movimentos.

Sistema de neurônios-espelho

No início dos anos 1990, Giacomo Rizzolatti (Universidade de Parma) registrava a atividade de neurônios individuais no córtex pré-motor de macacos (área F5).





Como funcionam: as propriedades principais

a) Respondem a ações com objetivo, não a qualquer movimento.

Disparam quando o observado pega, segura ou manipula um objeto.

Respondem pouco a uma mímica sem objeto ou a um movimento sem propósito.

Como funcionam: as propriedades principais

b) Codificam a intenção da ação.

O macaco via um objeto ser colocado atrás de uma tela.

Quando a mão do experimentador ia até a tela, os neurônios disparavam mesmo sem o macaco ver o momento de pegar.

Como funcionam: as propriedades principais

c) Alguns respondem ao som da ação.

Há neurônios que disparam ao ouvir uma ação, como o som de quebrar um amendoim.

Como funcionam: as propriedades principais

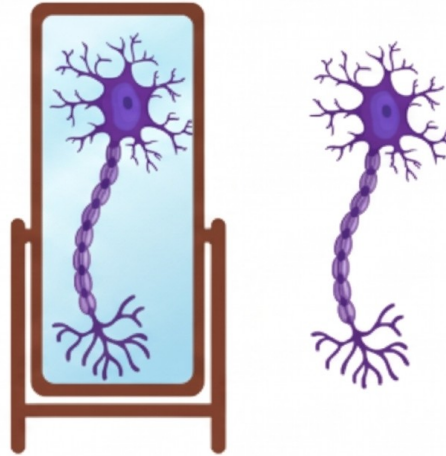
D) Formam um circuito.

Além da área pré-motora (F5), há neurônios com propriedades espelho no lobo parietal inferior.

A informação visual sobre o movimento chega principalmente pelo sulco temporal superior.

Compreensão de Intenções

Permite ao indivíduo intuir e compreender o propósito por trás das ações dos outros.



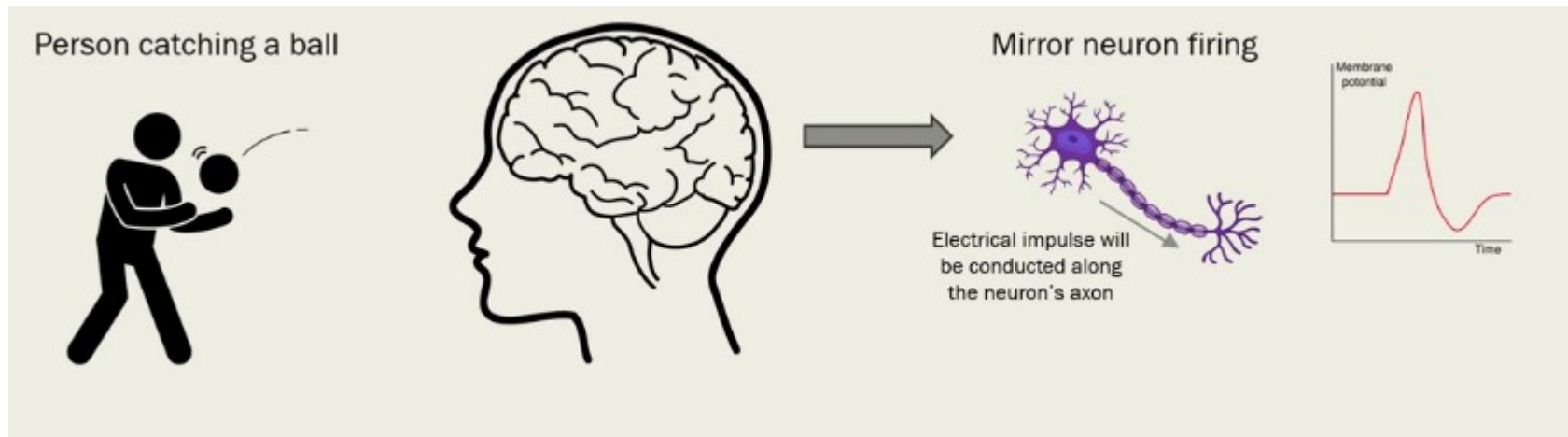
Empatia e Interação Social

Permite ao indivíduo ressoar com as emoções e ações dos outros.

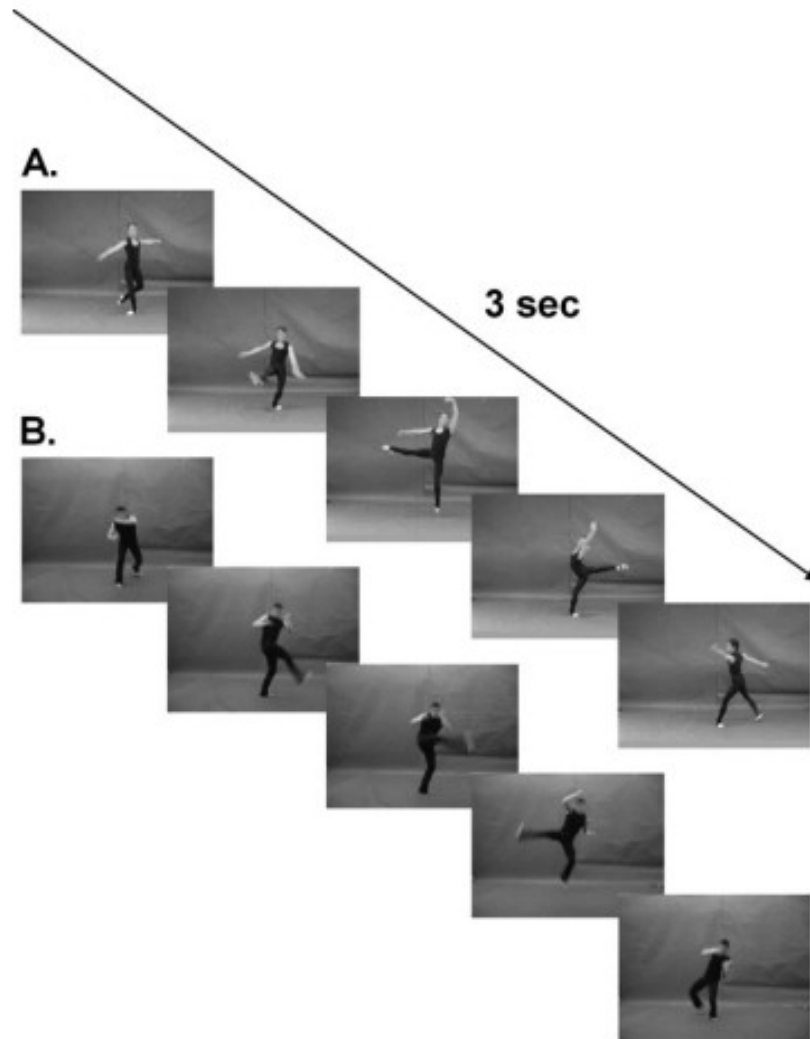
Imitação e Aquisição de Habilidades

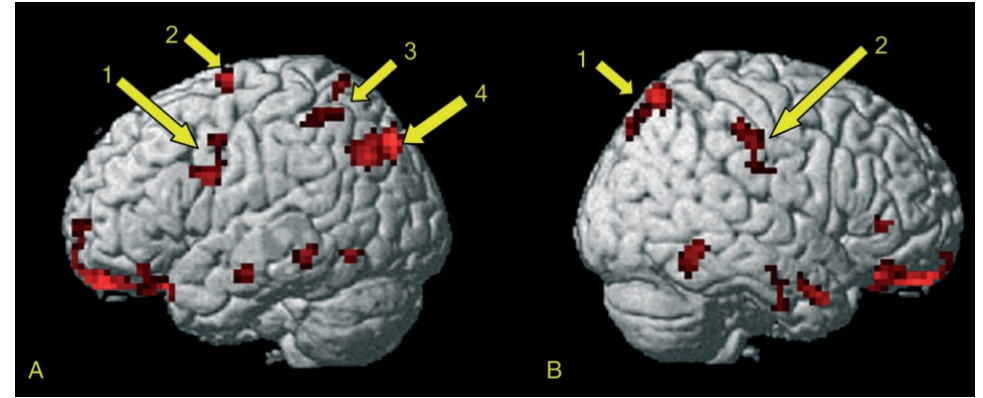
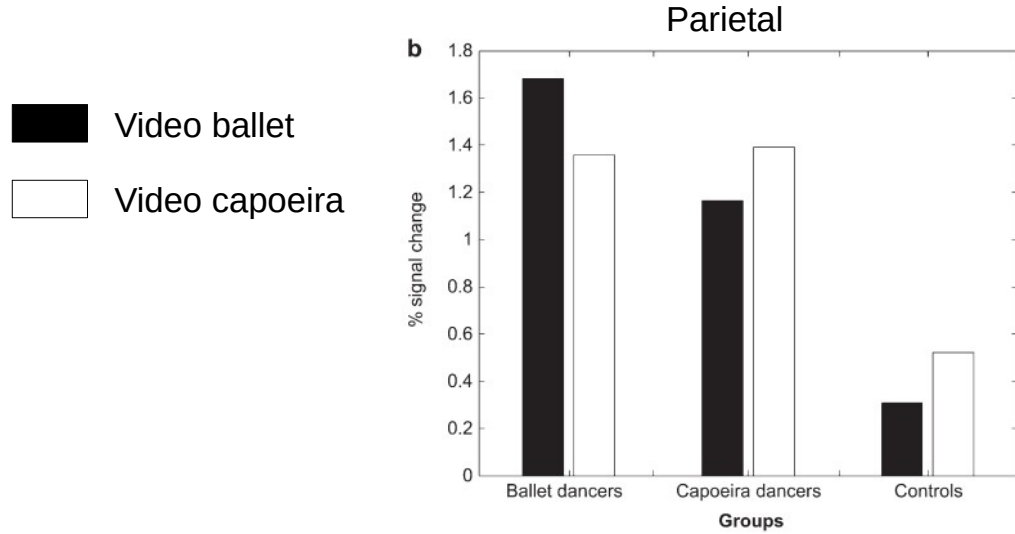
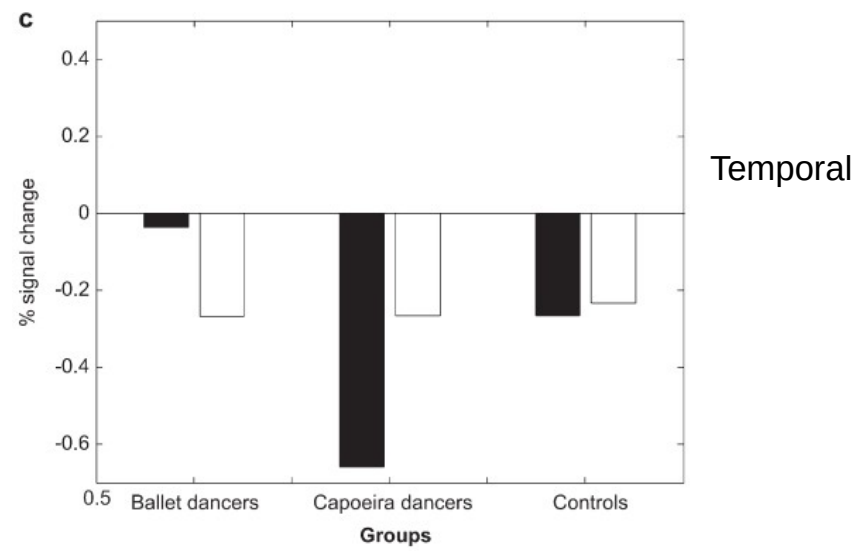
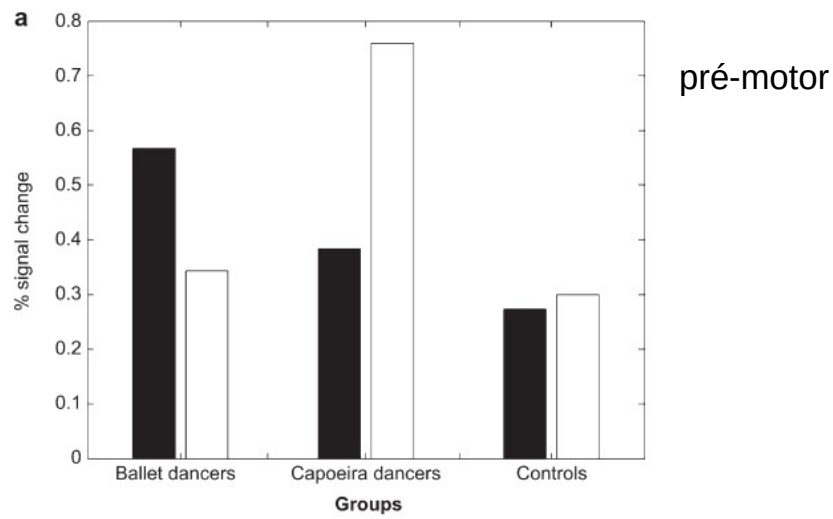
Facilita a aprendizagem através da observação, criando uma simulação mental da ação.

Ao ver a demonstração, o observador já ativaria parte do próprio sistema motor, como se estivesse "ensaiando" internamente a ação



Royal Ballet de Londres





O que o observador percebe a partir da demonstração?

“O que ele vê nem sempre é o que ele percebe”

O observador percebe o informações sobre o padrão de coordenação da habilidade.

Especificamente, informações sobre aspectos invariantes da habilidade da habilidade (PMG).

Duas evidências suportam essa lógica:

1. Evidências da percepção visual do movimento
2. Características do movimento se alteram quando os aprendizes observam uma demonstração

Evidências da percepção visual de movimento

Um princípio importante derivado dessas pesquisas é que as pessoas raramente utilizam características específicas dos componentes individuais de um padrão para fazer julgamentos sobre esse padrão; em vez disso, elas utilizam informações **relativas às relações entre os diversos componentes**.

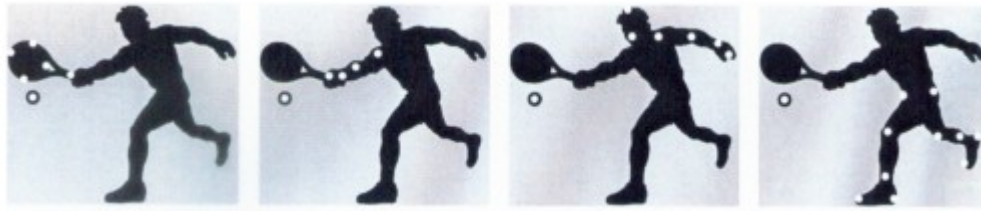
Ver percepcao_movimento.mp4

Este filme foi produzido em 1971 por James Maas, então na Universidade Cornell, e demonstra alguns dos trabalhos do psicólogo sueco Gunnar Johansson

Jogadores experientes antecipam para onde vai o golpe do adversário antes do contato da raquete com a peteca.



Abernethy, B., & Zawi, K. (2007). Pickup of essential kinematics underpins expert perception of movement patterns. *Journal of Motor Behavior*, 39(5), 353–367.



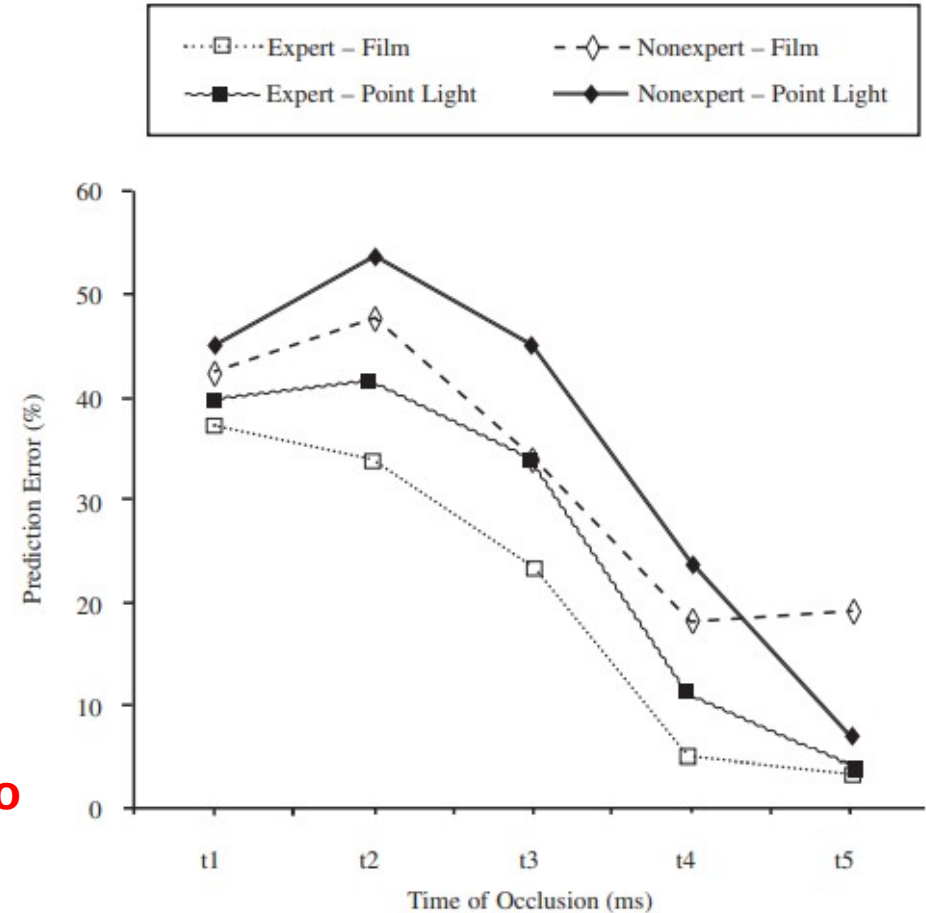
Participantes: 12 experts (seleção da Malásia) e 12 não experts.

Tarefa: ver um adversário golpeando e indicar se o golpe ia cruzado ou paralelo.

O vídeo era cortado em 5 momentos:

1. 167ms antes do contato; 2. 83ms antes do contato; 3. no contato; 4. 83ms depois do contato; 5. depois do voo da peteca

Os pontos de luz preservaram a vantagem dos experts; a informação essencial está no movimento.



Quem tem “melhor” percepção se beneficia mais com demonstração?

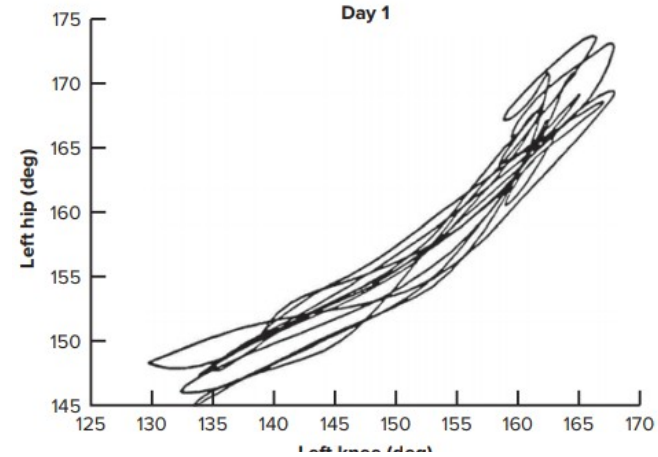


▶ [videos/Cristiano_Ronaldo.mp4](#)

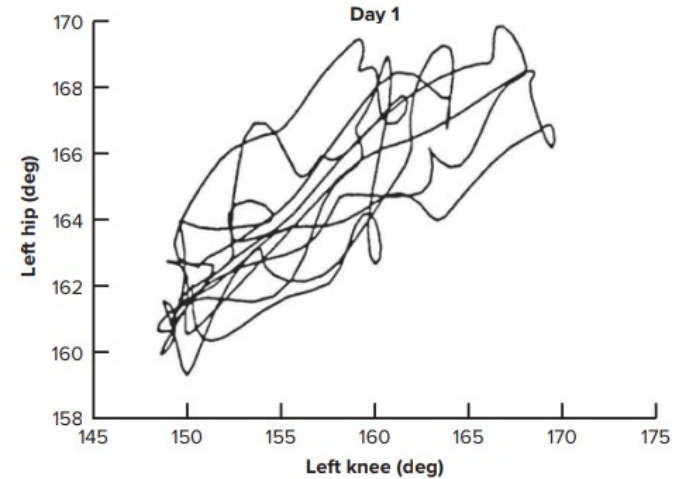
Características do movimento se alteram quando os aprendizes observam uma demonstração



Especialista



Novato



Modelo aplicado para o uso da observação



Diane Ste-Marie



Penny McCullagh

Fatores situacionais: com quem, com que tarefa, onde e para quê? O professor diagnostica.

Características especificadas: quem demonstra, o quê, quando e como? O professor decide.

Resultados alcançáveis: o que eu espero mudar? O professor avalia.

Fatores Situacionais

**Características
Especificadoras**

**Resultados
Atingíveis**

Variáveis
Moderadoras

Observador

Idade

Estágio de aprendizado

Capacidade de imitação

Nível de autoeficácia

Tarefa

Complexidade

Classificação

Meta vs Ação

Crianças pequenas (5–7 anos) se beneficiam de dicas verbais e ensaio verbal

Adultos aprendem mais o padrão de movimento e crianças o resultado.

Fatores Situacionais

**Características
Especificadoras**

**Resultados
Atingíveis**

Variáveis
Moderadoras

Observador

Idade

Estágio de aprendizado

Capacidade de imagética

Nível de autoeficácia

Tarefa

Complexidade

Classificação

Meta vs Ação

Quase toda a evidência é com
iniciantes

Autocontrole de demonstração

Fatores Situacionais

**Características
Especificadoras**

**Resultados
Atingíveis**

Variáveis
Moderadoras

Observador

Idade

Estágio de aprendizado

Capacidade de imagética

Nível de autoeficácia

Tarefa

Complexidade

Classificação

Meta vs Ação

Influencia o quanto a pessoa aproveita
a observação

Fatores Situacionais

**Características
Especificadoras**

**Resultados
Atingíveis**

Variáveis
Moderadoras

Observador

Idade

Estágio de aprendizado

Capacidade de imagética

Nível de autoeficácia

Tarefa

Complexidade

Classificação

Meta vs Ação

A confiança do aluno afeta o
resultado o resultado

Fatores Situacionais

**Características
Especificadoras**

**Resultados
Atingíveis**

Variáveis
Moderadoras

Observador

Idade

Estágio de aprendizado

Capacidade de imagética

Nível de autoeficácia

Tarefa

Complexidade

Classificação

Meta vs Ação

Tarefa de um membro: ver só o ponto final
pode bastar.

Tarefa de corpo inteiro: é preciso ver o
movimento relativo das partes

Fatores Situacionais

**Características
Especificadoras**

**Resultados
Atingíveis**

Variáveis
Moderadoras

Observador

Idade

Estágio de aprendizado

Capacidade de imagética

Nível de autoeficácia

Tarefa

Complexidade

Classificação

Meta vs Ação

Seriada > continua > discreta

Fatores Situacionais

**Características
Especificadoras**

**Resultados
Atingíveis**

Variáveis
Moderadoras

Observador

Idade

Estágio de aprendizado

Capacidade de imagética

Nível de autoeficácia

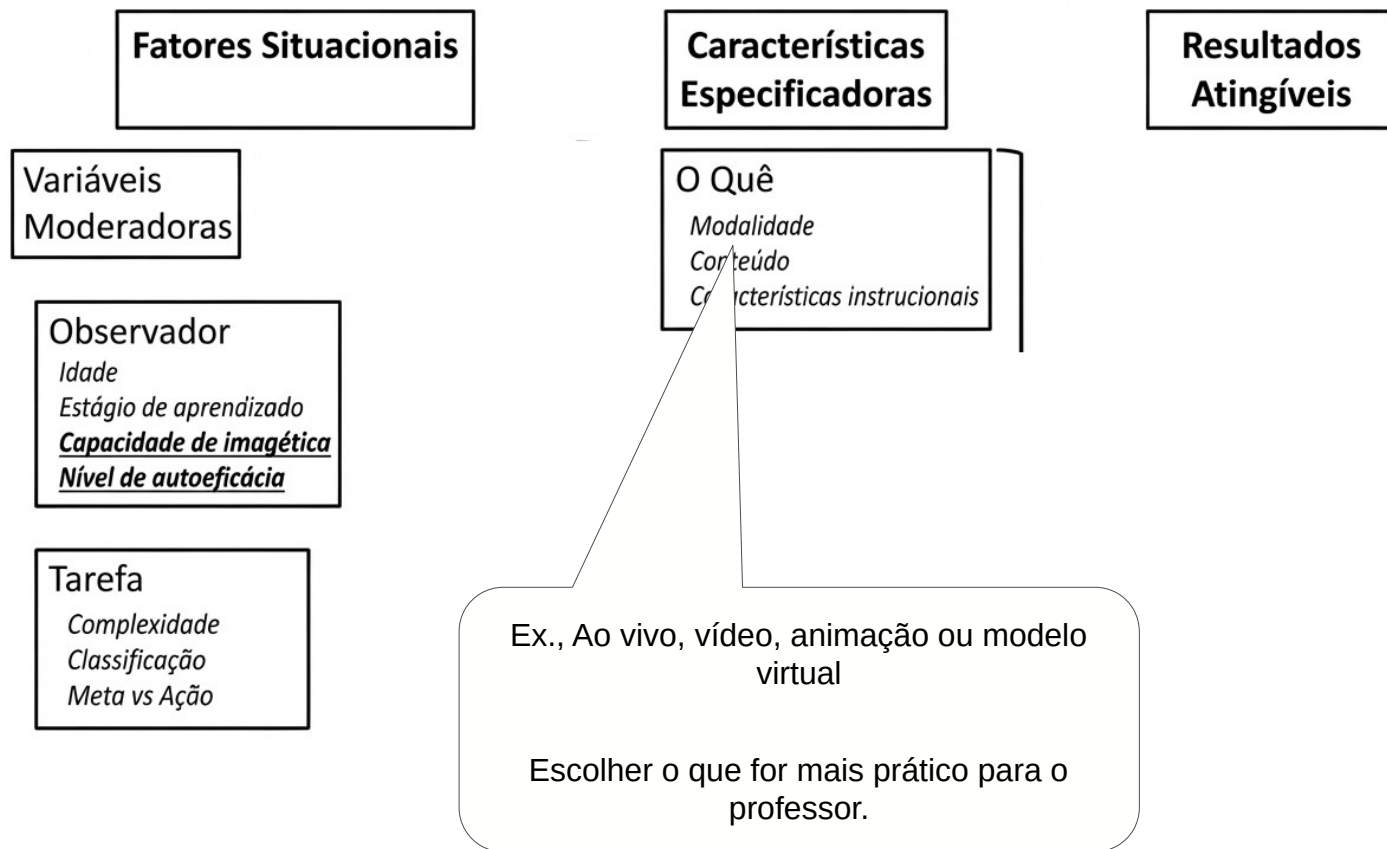
Tarefa

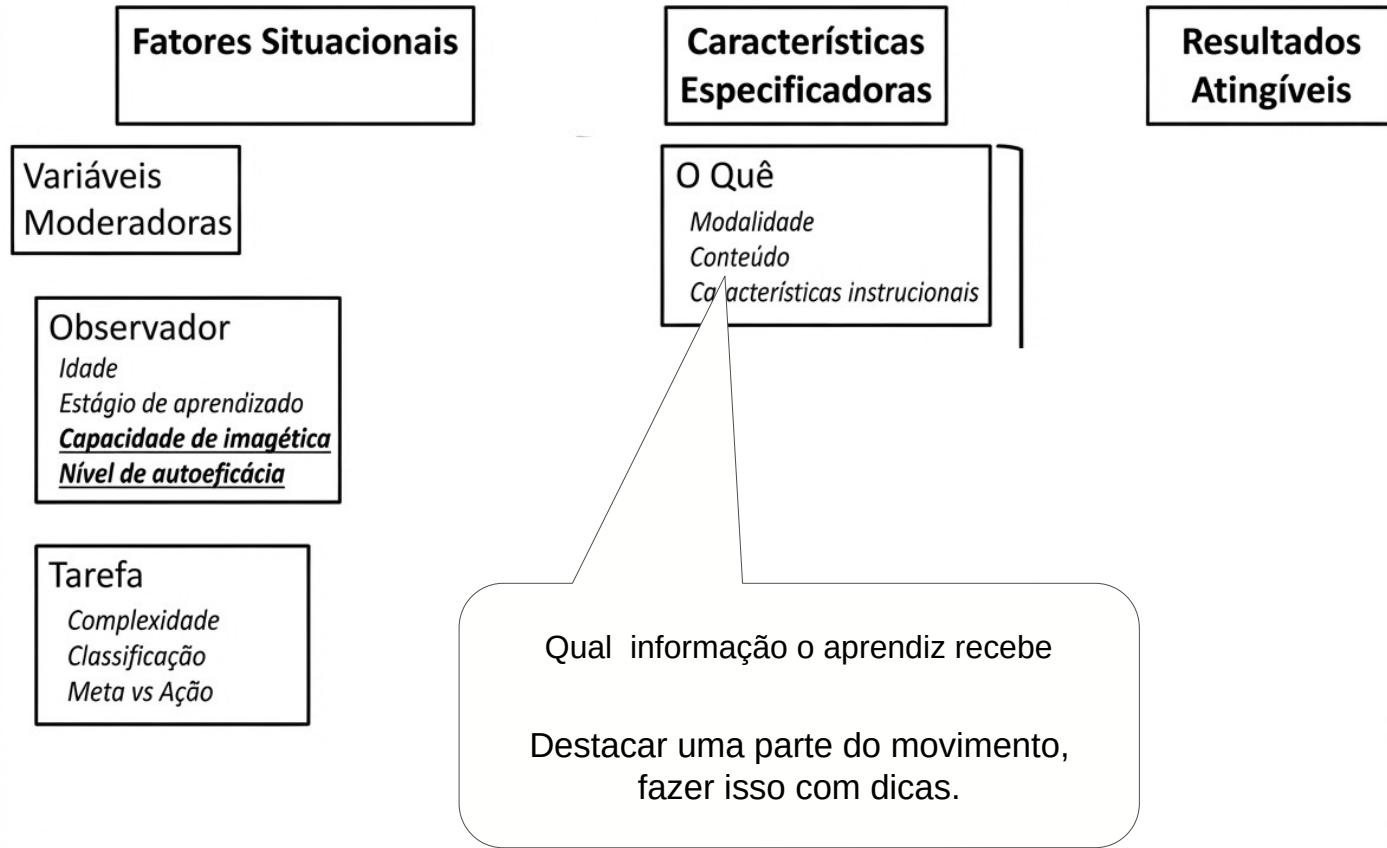
Complexidade

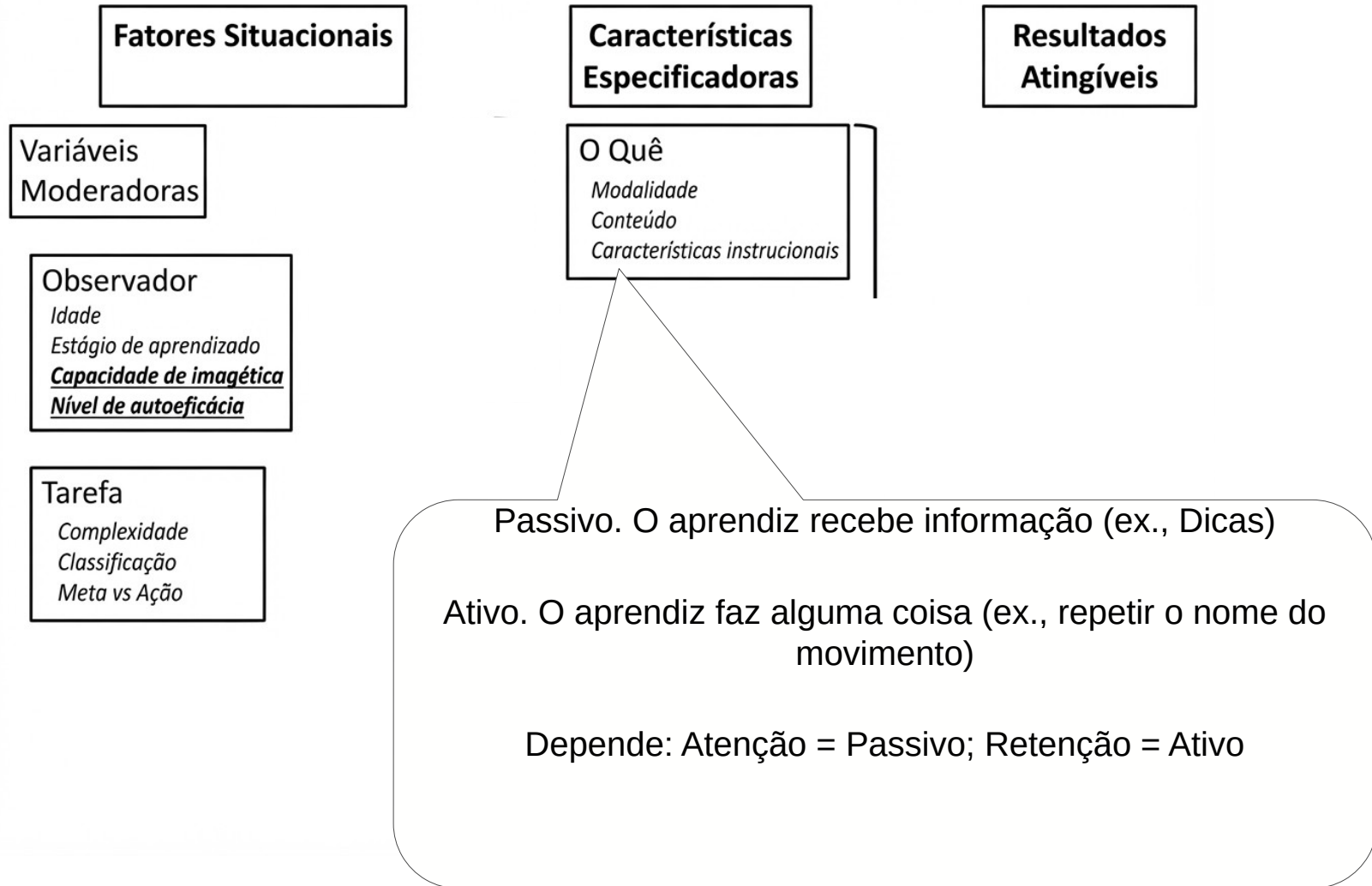
Classificação

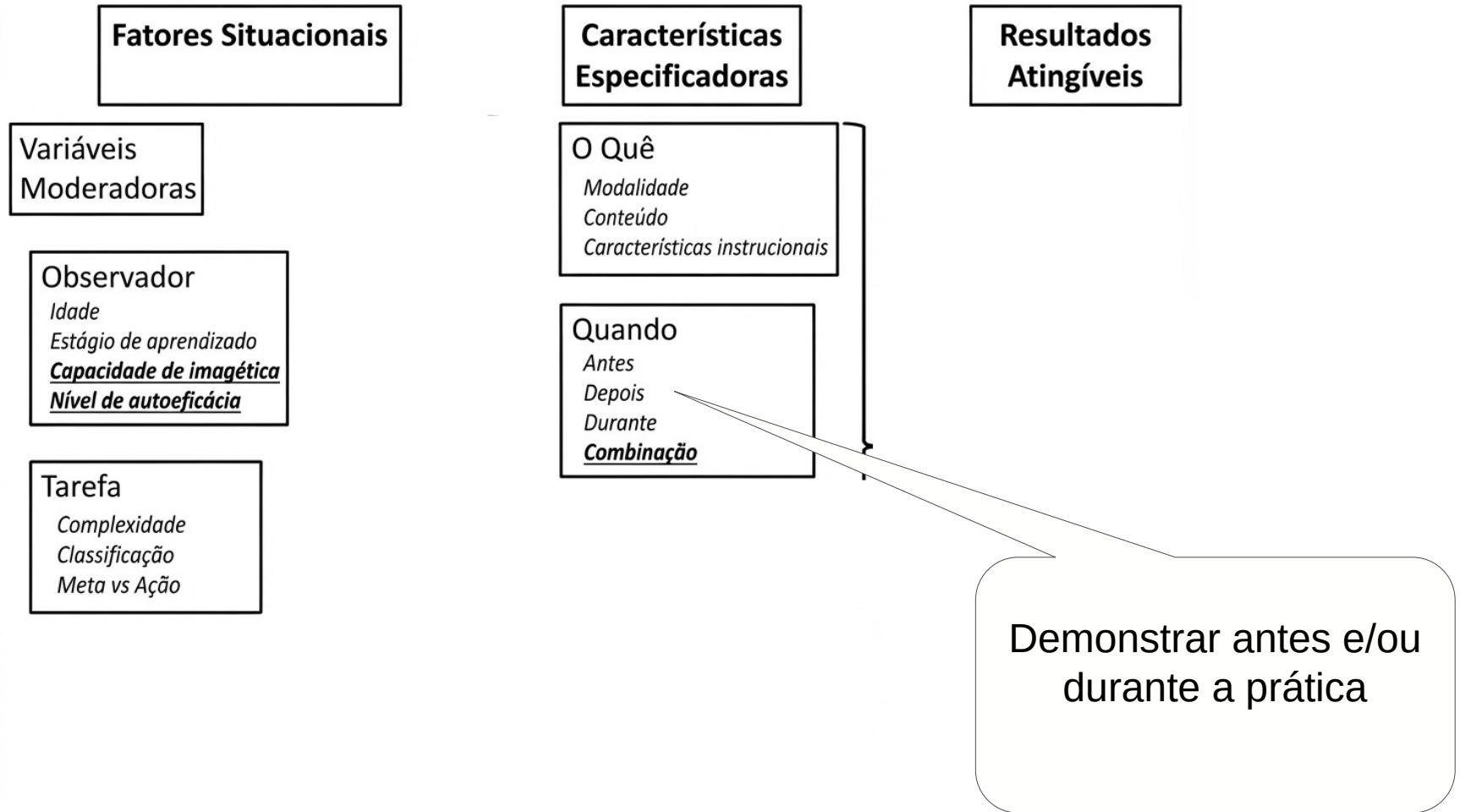
Meta vs Ação

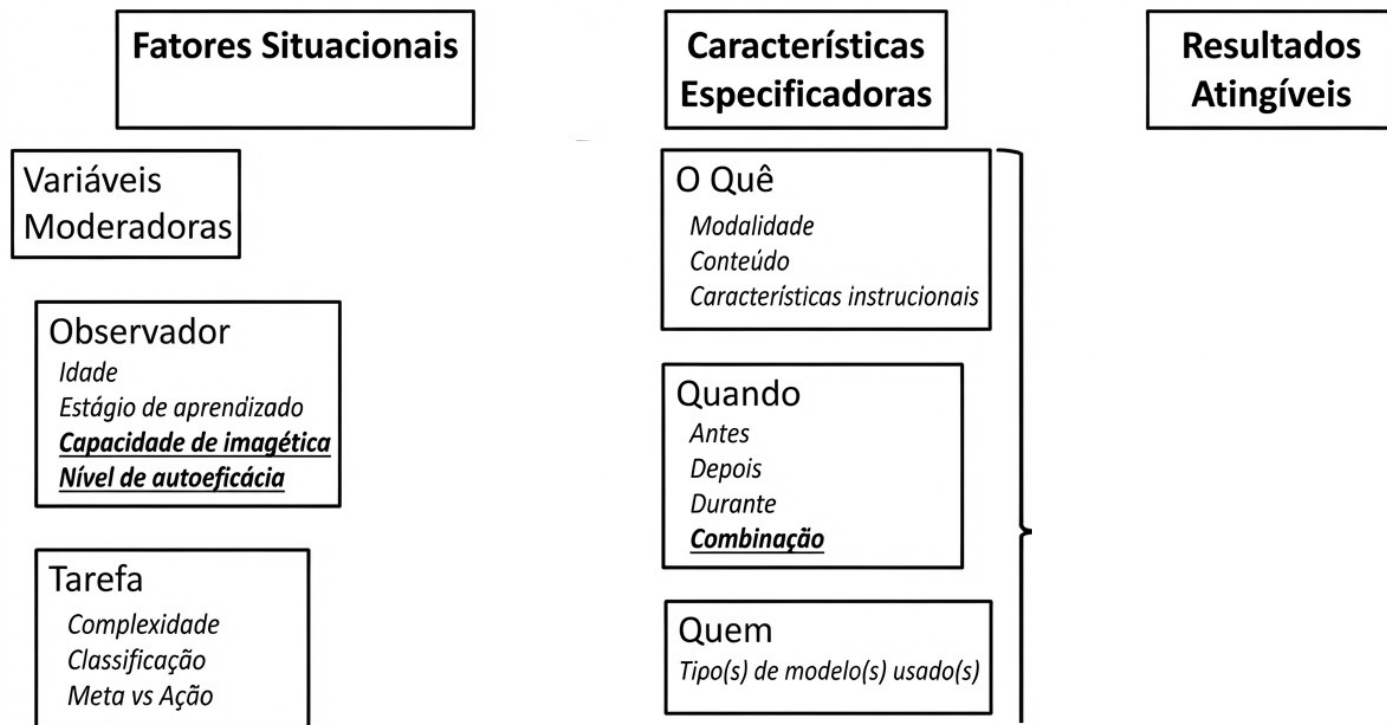
A tarefa tem um objetivo no
ambiente melhor com o implemento











Tipo	O que é
Habilidoso (expert)	Executa corretamente
Não habilidoso (novato)	Executa com erros
Aprendiz	Passa de errado a correto ao longo das tentativas
Mastery	Habilidoso que fala com confiança e facilidade
Coping	Começa dizendo que tem dificuldade e vai ganhando confiança
Par × não par	Da mesma idade e gênero do aprendiz, ou não (por exemplo, o técnico)
O próprio aprendiz	Auto-observação (vídeo sem edição), revisão positiva (só os acertos), ou automodelação "para frente" (vídeo editado mostrando um nível que ele ainda não alcançou)

